

Projektbericht

Simulation einer Wasserrakete

Simon Kerlin, Patrick Stempel

Betreuer: Prof. Dr. Peter Jonas

29. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsweise einer Wasserrakete	3
2 Mathematisch-Physikalisches Modell	3
3 Implementierung des Modells	3
3.1 Numerische Methoden	3
3.2 Aufbau des Programms	3
4 Benutzerhandbuch für das Programm	3
5 Simulationsergebnisse	3
5.1 Vergleich mit der Realität	4
5.2 Optimaler Füllstand und Düsendgröße	4
6 Diskussion	4
7 Bilder	4

1 Funktionsweise einer Wasserrakete

Der Körper einer Wasserrakete besteht typischerweise aus einer stabilen Kunststoffflasche (z.B. 1 Liter Fanta-Flasche), die teilweise mit Wasser gefüllt wird. Anschließend wird die übrige Luft in der Flasche unter Druck gesetzt. Die Flasche dient als Druckbehälter und gleichzeitig als Raketenkörper.

Ablauf des Starts der Rakete, muss noch geprüft werden:

Vor dem Start wird die Rakete auf eine Startrampe gesetzt und mit einer Düse verschlossen. Über ein Ventil wird Luft in die Flasche gepumpt, wodurch sich der Druck im Inneren erhöht. Das Wasser fungiert als Reaktionsmasse. Beim Auslösen des Starts öffnet sich die Düse, und das unter Druck stehende Wasser wird mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen. Nach dem Rückstoßprinzip (3. Newtonsches Gesetz) erfährt die Rakete eine entgegengesetzte Beschleunigung und hebt ab.

Die Flugbahn der Rakete wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Leergewicht der Rakete
- Füllmenge des Wassers
- Luftdruck im Inneren
- Düsengröße
- Aerodynamik des Raketenkörpers

Nachdem das gesamte Wasser ausgestoßen ist, fliegt die Rakete im freien Fall weiter, bis sie schließlich wieder am Boden aufschlägt. Ein Fallschirm kann zur sicheren Landung beitragen, diesen haben wir jedoch nicht in unsere Simulation integriert.

2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Ein Beispiel für eine Gleichung:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Oder inline wie $a^2 + b^2 = c^2$.

3 Implementierung des Modells

3.1 Numerische Methoden

3.2 Aufbau des Programms

4 Benutzerhandbuch für das Programm

Erklärung der GUI und der verschiedenen Buttons

5 Simulationsergebnisse

Messung der Höhe der Rakete (oben, unten, Schwerpunkt?) Hier schließt du dein Dokument ab.

5.1 Vergleich mit der Realität

5.2 Optimaler Füllstand und Düsengröße

6 Diskussion

1. Erster Punkt
2. Zweiter Punkt

7 Bilder

Abb. 1: Ein Beispielbild.